

ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
Session 2026

DOSSIER PROFESSIONNEL

NOM : ROUFOUANTI

Prénom : Oumouri

Établissement de formation : ENSITECH, 1 Rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille

Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

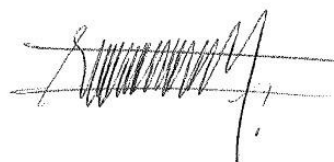
Nom et qualité du signataire	Date	Signature
PELLENARD Manon Responsable Pédagogique	13/04/2026	ENSUP MARSEILLE 1 rue Saint Sébastien 13006 MARSEILLE SIREN 978 517 282

Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Je soussigné(e), ROUFOUANTI, Oumouri, certifie que les activités décrites ainsi que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

Fait à Marseille
Date le 13 Avril 2026

Signature



Document : BTSSIREAPROE6

E6 : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS



Table des matières

1. Fiche descriptif réalisation 1	4
2. Réalisation 1	8
2.1. Page d'accueil	8
2.2. Page inscription.....	8
2.3. Page de connexion.....	9
2.4. Page mission.....	9
2.5. Page administrateur	10
2.6. Modélisation de la base de données (MCD/MLD)	10
2.7. Base de donnée	11
3. Fiche descriptif réalisation 2	12
4. Réalisation 2	16
4.1. Interface de connexion	16
4.2. Interface principale	16
4.3. Interface de gestion de produits	17
4.4. Ajout d'un produit	17
4.5. Affichage d'un produit.....	18
4.6. Modélisation de la base de données (MCD/MLD)	18
4.7. Base de donnée	19
5. Annexes.....	20
6. Remerciements.....	24

1. Fiche descriptif réalisation 1

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : ROUFUANTI Oumouri		N° candidat : 02542582055
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐		Date : 01 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Association AEB (Action Educative de Bahani)		
Intitulé de la réalisation professionnelle Développement d'un site web de gestion associative		
Période de réalisation : 2024-2026		Lieu : ENSITECH MARSEILLE
Modalité : Seul(e) ☒ ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) - Besoin de développer un site pour une association - Objectif de gestion des utilisateurs et des missions - Expression des besoins		
Résultats attendus : - Développement d'un site web dynamique - Gestion des utilisateurs avec rôles - Gestion des missions - Interface administrateur fonctionnelle		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² - Environnement : XAMPP (Apache, MySQL, PHP) - Langages : HTML, CSS, PHP, Symfony - Base de données : MySQL (phpMyAdmin) - Éditeur : Visual Studio Code - Gestion de version : GitHub - Tests : navigateur web		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴		
Portfolio : https://roufouanti.github.io/Portfolio/		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte et besoins

Dans le cadre de ses activités, l'association AEB organise des actions éducatives telles que le soutien scolaire, les ateliers numériques et les actions citoyennes.

Cependant, la gestion des utilisateurs et des missions n'était pas centralisée, ce qui compliquait l'organisation et le suivi des activités.

Le besoin était donc de développer une solution web permettant de gérer :

- les utilisateurs
- les missions
- les participations

Solution à mettre en place

- Pour répondre à ces besoins, il a été décidé de développer un site web dynamique permettant :
- la gestion des utilisateurs avec authentification
- la gestion des rôles (adhérent, membre, administrateur)
- la gestion des missions
- la participation des utilisateurs
- un espace administrateur
- Le site repose sur les technologies PHP et MySQL, avec une interaction directe avec la base de données via des requêtes SQL.

Réalisations**Structure du projet**

Au cours de la réalisation du projet, la structure du site a été mise en place avec plusieurs pages :

- page d'accueil
- page missions
- page profil
- page admin
- page contact

Une base de données a également été conçue, comprenant plusieurs tables :

- utilisateur
- mission
- affecter
- commentaire
- contact
- message_contact

Gestion des utilisateurs

Un système d'authentification a été mis en place afin de permettre :

- l'inscription
- la connexion
- la gestion de session

Chaque utilisateur possède un rôle :

- adhérent
- membre
- administrateur

Des conditions ont été mises en place pour limiter l'accès à certaines fonctionnalités selon le rôle.

Gestion des missions

Les missions sont stockées dans la base de données et affichées dynamiquement.

L'utilisateur peut :

- consulter les missions
- voir les détails
- participer à une mission

L'administrateur peut :

- créer une mission
- modifier une mission
- supprimer une mission

Gestion des commentaires

Un système de commentaires a été mis en place :

les utilisateurs peuvent ajouter un commentaire

l'administrateur peut supprimer les commentaires

Espace administrateur

Une interface administrateur permet :

- de voir tous les utilisateurs
- de modifier les rôles
- de supprimer un utilisateur

Résultats obtenus

Le site permet :

- une gestion des utilisateurs
- une gestion des missions
- une participation aux activités
- une administration fonctionnelle

Le projet est fonctionnel et répond aux besoins initiaux.

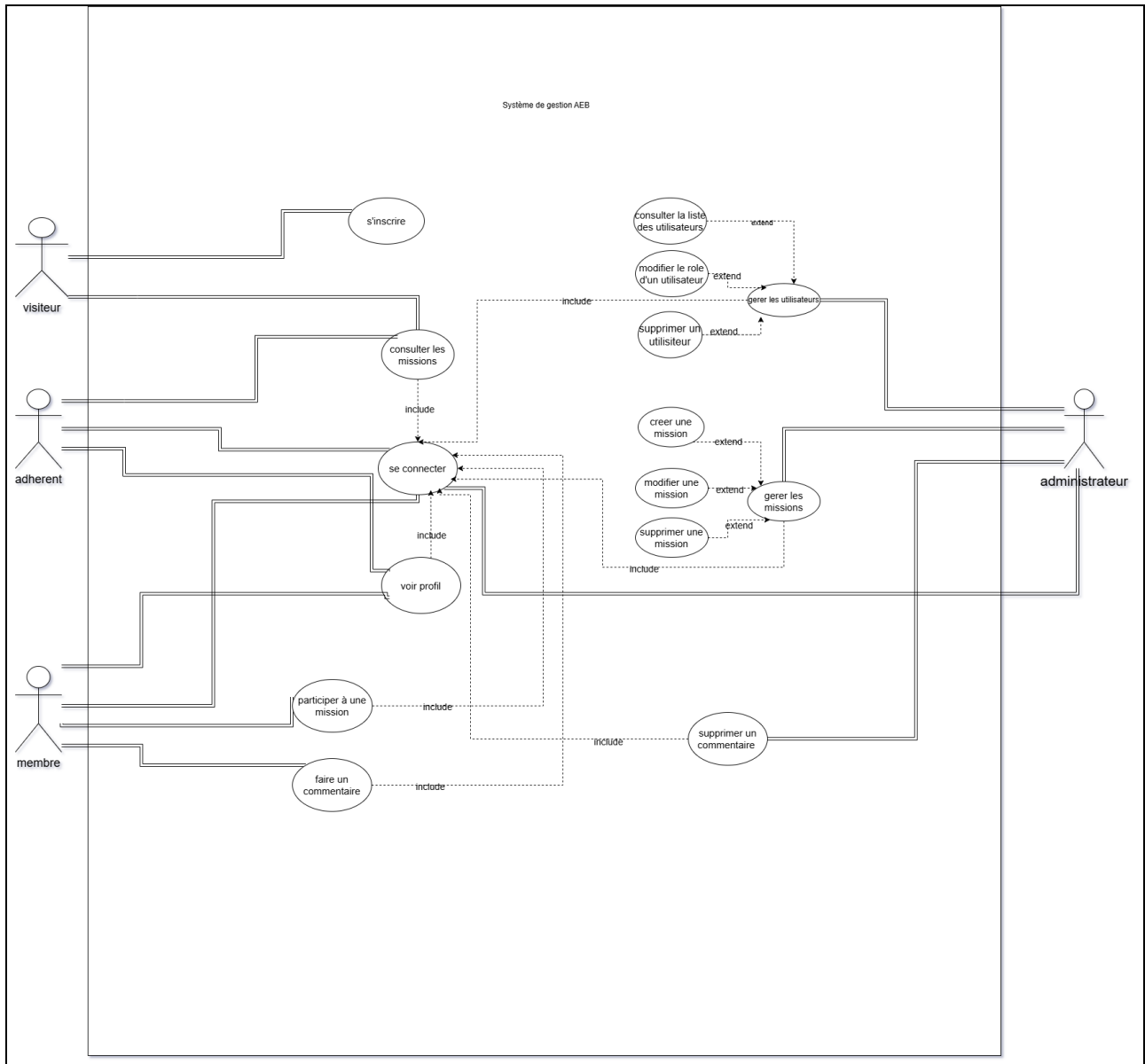
Perspectives d'évolution

- Mise en ligne du site
- Amélioration du design
- Ajout de fonctionnalités (messagerie, notifications)
- Sécurisation avancée

Schémas

Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation présente les différents acteurs du système ainsi que les fonctionnalités accessibles selon leur rôle. Il met en évidence les interactions entre les utilisateurs (adhérent, membre, administrateur) et l'application.



2. Réalisation 1 (Illustration du fonctionnement du site AEB)

2.1. Page d'accueil

La page d'accueil constitue l'interface principale du site. Elle permet de présenter l'association AEB ainsi que les missions proposées.

Les missions affichées sont récupérées dynamiquement depuis la base de données.

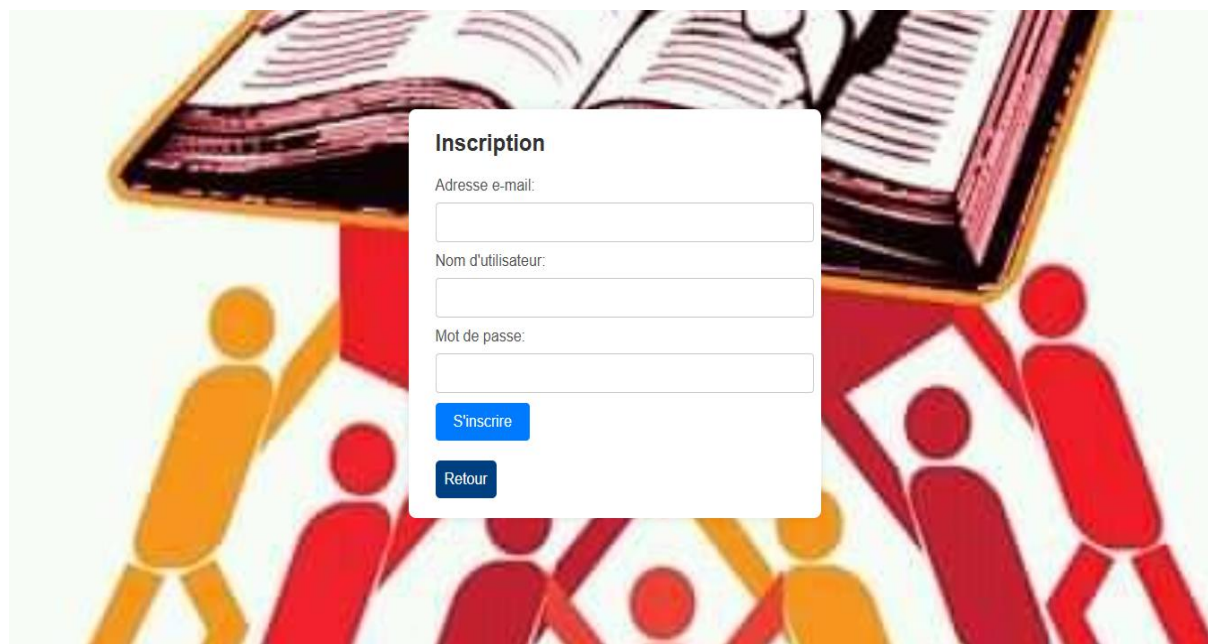
Interface de la page d'accueil



2.2. Page d'inscription

La page d'inscription permet la création d'un nouveau compte utilisateur. Les informations saisies sont enregistrées dans la base de données afin de permettre l'accès ultérieur au site.

Page d'inscription

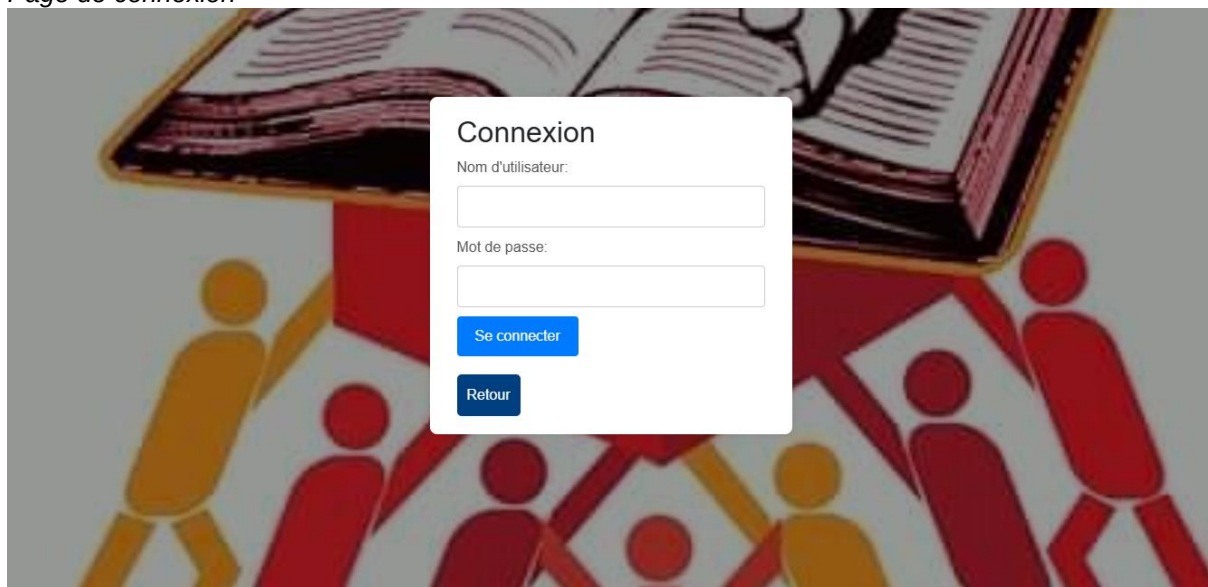


2.3. Page de connexion

La page de connexion permet aux utilisateurs de s'authentifier afin d'accéder à leur espace personnel.

L'accès aux fonctionnalités dépend du rôle attribué à l'utilisateur (adhérent, membre ou administrateur)

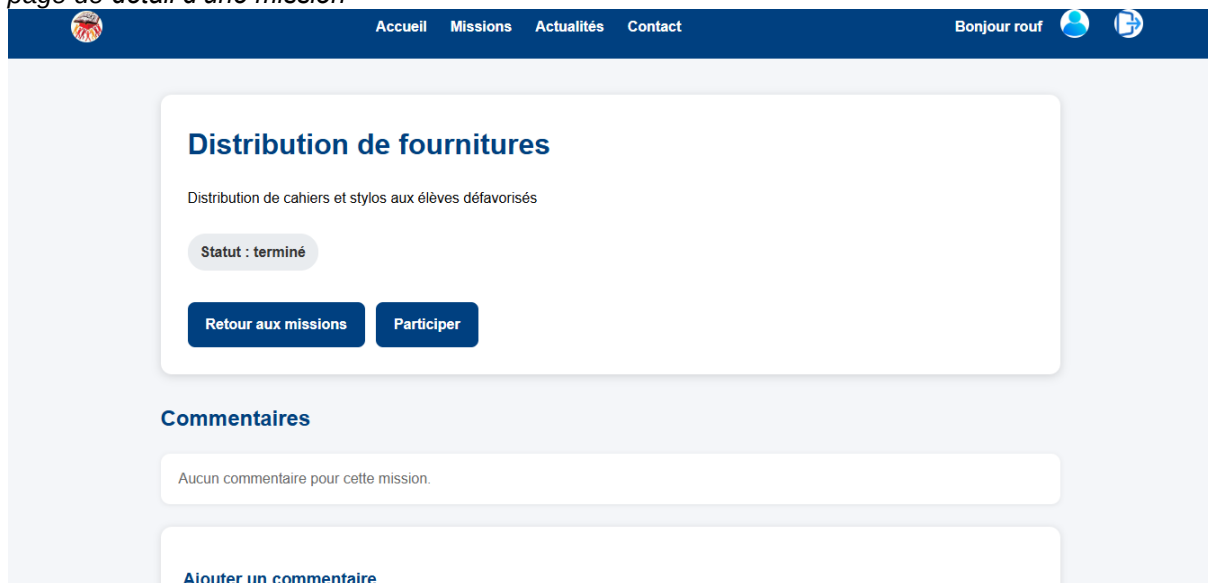
Page de connexion

The image shows a login form titled "Connexion" overlaid on a background illustration of an open book and stylized human figures in red and yellow. The form contains two input fields: "Nom d'utilisateur:" and "Mot de passe:". Below the password field are two buttons: "Se connecter" (blue) and "Retour" (dark blue).

2.4. Page mission

Cette page permet d'afficher les informations complètes d'une mission sélectionnée. L'utilisateur peut consulter la description ainsi que les commentaires associés. Selon son rôle, il peut également participer à la mission ou ajouter un commentaire.

page de détail d'une mission

The image shows a web page for a mission titled "Distribution de fournitures". The header is dark blue with a logo on the left and navigation links (Accueil, Missions, Actualités, Contact) in the center. On the right of the header, it says "Bonjour ruf" followed by two circular icons. The main content area is light blue and contains a white box with the mission title "Distribution de fournitures" and description "Distribution de cahiers et stylos aux élèves défavorisés". Below this, a grey pill-shaped button indicates "Statut : terminé". At the bottom of the white box are two dark blue buttons: "Retour aux missions" and "Participer". Below the white box, the section "Commentaires" is shown with a message "Aucun commentaire pour cette mission." and a text input field. At the very bottom is a button labeled "Ajouter un commentaire".

2.5. Page administrateur

La page administrateur permet de gérer les utilisateurs du site, il peut consulter la liste des utilisateurs, modifier leur rôle et supprimer un utilisateur.

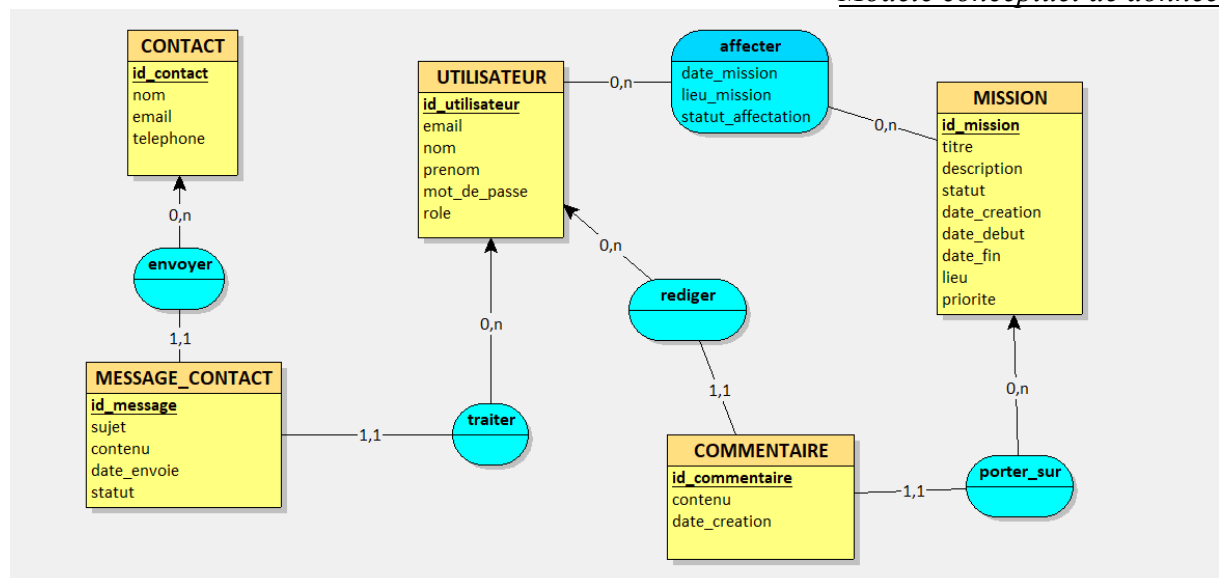
Cette page permet également la gestion des missions proposées par l'association

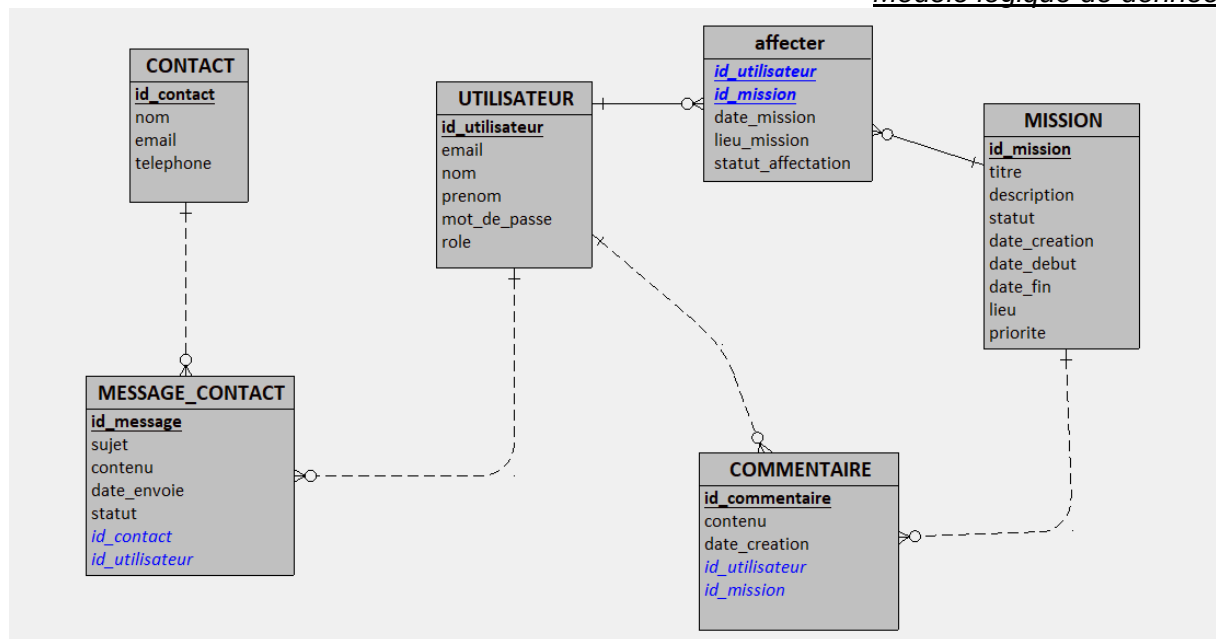
Interface administrateur

ID	Nom	Prénom	Email	Rôle	Actions
5	ima		imane@gmail.com	admin	Administrateur
7	rouf		roufroufanti@gmail.com	membre	Retirer membre Supprimer
4	Yousra	abdou	yousraabdou32@gmail.com	membre	Retirer membre Supprimer

2.6. Modélisation de la base donnée

Modèle conceptuel de donnée





2.7. Base de données

La base de données permet de stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux missions, aux commentaires. Elle assure la gestion des relations entre les différentes entités du système.

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestion_missions

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opérations Privileges Procédures stockées Plus

Filtres

Contenant le mot :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ affecter	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
☐ commentaire	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
☐ contact	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ message_contact	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
☐ mission	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ utilisateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
6 tables	Somme	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	192,0 kio	0 o

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : ▼

3. Fiche descriptif réalisation 2

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : ROUFUANTI Oumouri		N° candidat : 02542582055
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 30 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle BARAKANI ROYAL		
Intitulé de la réalisation professionnelle Développement d'une application de gestion de produits		
Période de réalisation : 2024-2026		Lieu : ENSITECH MARSEILLE
Modalité : Seul(e) ☒ ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) • Expression des besoins		
Résultats attendus : Développement d'une application permettant de gérer des produits (ajout, affichage, suppression)		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ • Langage de programmation : JavaSwing • Environnement de développement : NetBeans • Interface utilisateur : Interface graphique Java • Système d'exploitation : Windows • Structure de données : ArrayList		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ Portfolio : https://roufouanti.github.io/Portfolio/		

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****Contexte et besoins**

Dans le cadre de ses activités, un commerçant spécialisé dans la vente de produits tels que des parfums, des muscs et des savons souhaite disposer d'un outil informatique pour gérer ses produits.

Actuellement, la gestion des produits est réalisée de manière manuelle, ce qui peut entraîner un manque d'organisation et des erreurs.

Le commerçant souhaite donc une solution lui permettant de centraliser les informations de ses produits et de les gérer plus facilement.

Solution à mettre en place

Pour répondre à ce besoin, une application a été développée en Java.

Cette application est connectée à une base de données MySQL permettant de stocker les informations des produits.

L'utilisateur peut ainsi ajouter, consulter et supprimer des produits de manière simple et efficace.

Réalisations

Dans un premier temps, la structure de l'application a été mise en place avec une interface simple permettant la gestion des produits.

L'application est composée de plusieurs éléments :

- une interface principale permettant à l'utilisateur d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application
- un module de gestion des produits
- une connexion à la base de données

Une base de données a également été conçue, contenant plusieurs tables :

- produit
- type_produit
- commande
- user
- fournisseur

Gestion des produits

Les produits sont stockés dans la base de données et affichés dans l'application.

L'utilisateur peut :

- ajouter un produit
- consulter la liste des produits
- supprimer un produit

Connexion à la base de données

L'application est connectée à une base de données MySQL.

Elle permet :

- d'enregistrer les produits
- de récupérer les données
- de supprimer des informations

Interface utilisateur

Une interface graphique simple a été mise en place afin de faciliter l'utilisation de l'application.

L'utilisateur peut saisir les informations des produits à l'aide de champs et utiliser des boutons pour effectuer les actions.

Résultats obtenus

L'application permet :

- une gestion des produits
- un stockage des données en base
- une utilisation simple et rapide
- Le projet est fonctionnel et répond aux besoins du client.

Perspectives d'évolution

- amélioration de l'interface utilisateur
- ajout de nouvelles fonctionnalités
- développement d'un système d'authentification
- amélioration de la gestion des commandes

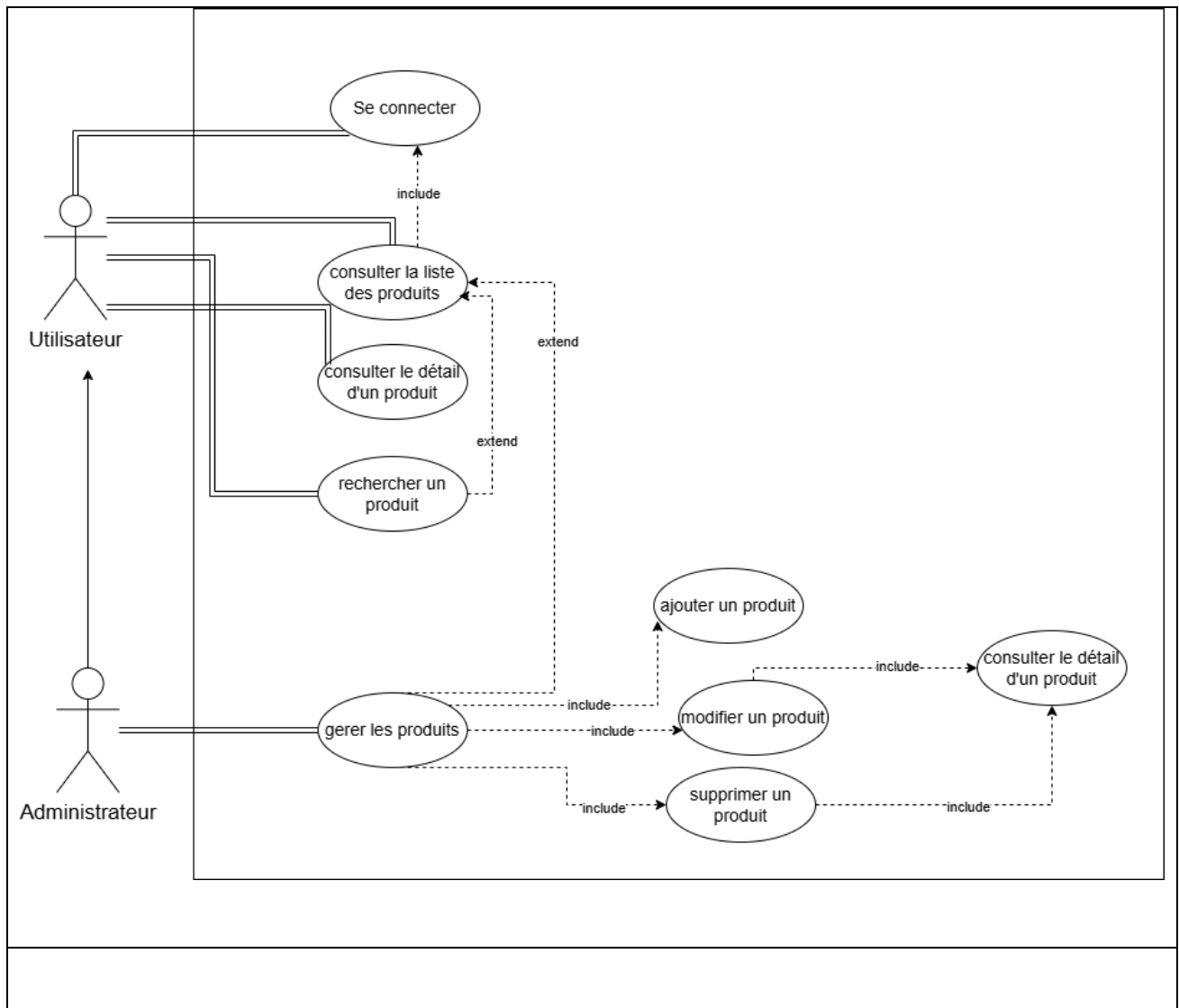
Schémas

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les différentes fonctionnalités de l'application ainsi que les actions possibles pour l'utilisateur.

Dans ce projet, l'administrateur peut se connecter à l'application puis gérer les produits et l'utilisateur peut consulter ou rechercher des produits.

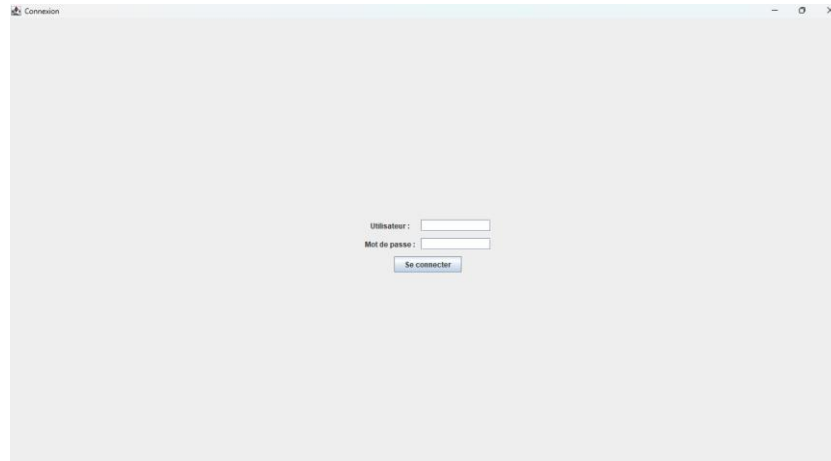
Ce diagramme permet de visualiser de manière simple le fonctionnement de l'application.



4. Réalisation 2 (gestion de produits)

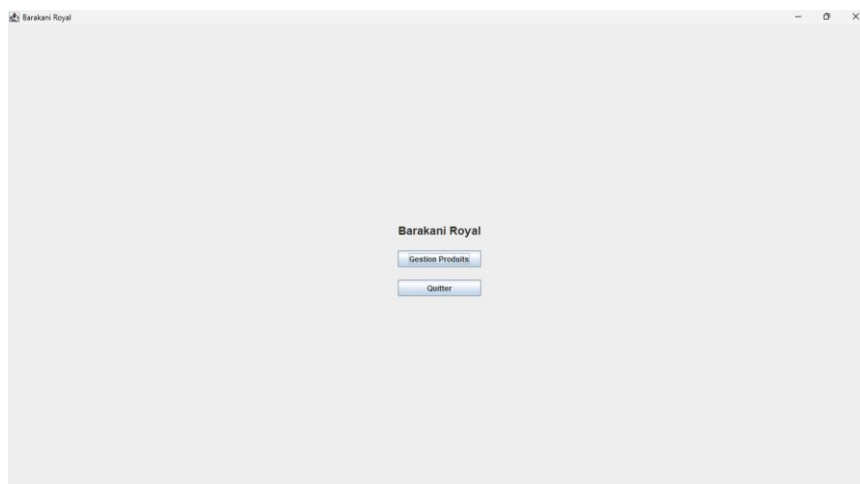
4.1. Interface de connexion

Cette interface permet à l'utilisateur de se connecter à l'application.
Après validation, l'utilisateur accède à l'interface principale d l'application



4.2. Interface principale

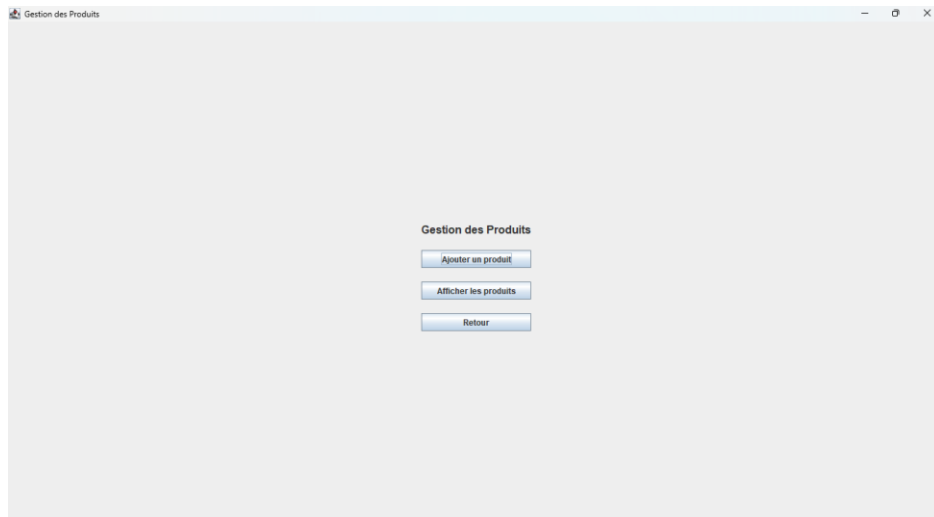
Cette interface correspond au menu principal de l'application. Elle permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application
Un bouton « Quitter » est également disponible pour fermer l'application



4.3. Interface de gestion des produits

Cette interface permet à l'utilisateur de choisir l'action qu'il souhaite effectuer sur les produits. Elle propose différentes options comme ajouter un produit ou afficher la liste des produits existants.

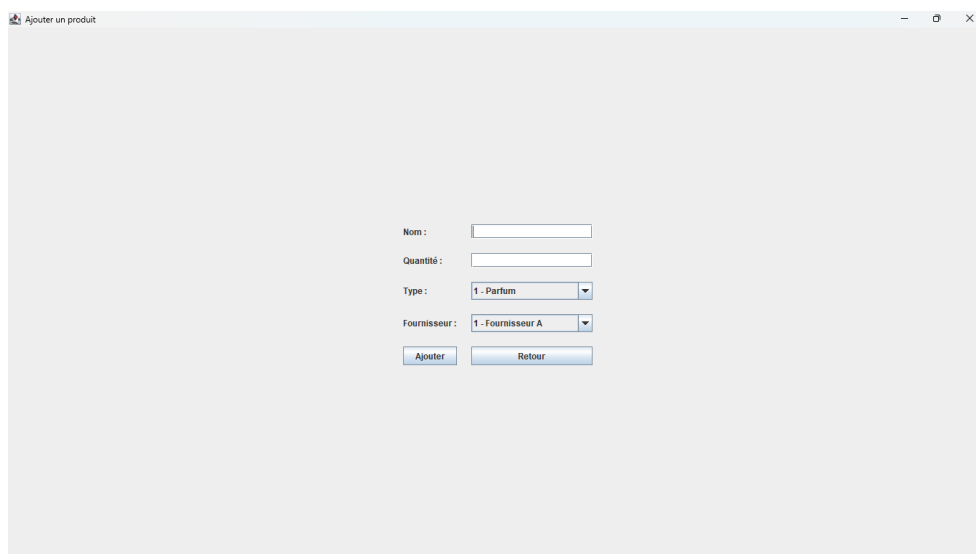
Le fait de séparer les actions rend l'interface plus claire et plus facile à comprendre pour l'utilisateur.



4.4. Ajout d'un produit

Cette interface permet d'ajouter un nouveau produit dans la base de données. L'utilisateur doit renseigner plusieurs informations comme le nom du produit, sa quantité, son type ainsi que son fournisseur.

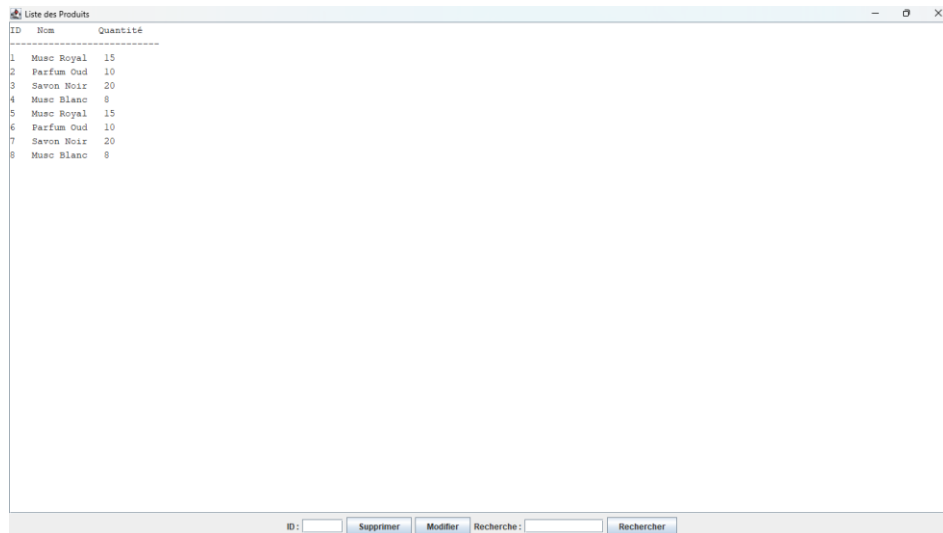
Une fois les champs remplis, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » pour enregistrer le produit. Un message de confirmation s'affiche ensuite pour indiquer que l'ajout a bien été effectué.

The screenshot shows a window titled 'Ajouter un produit'. It contains a form with the following fields: 'Nom :', 'Quantité :', 'Type :', and 'Fournisseur :'. Each field has a corresponding input box or dropdown menu. Below the form, there are two buttons: 'Ajouter' and 'Retour'. The 'Type' dropdown is currently set to '1 - Parfum' and the 'Fournisseur' dropdown is set to '1 - Fournisseur A'.

4.5. Affichage des produits

Cette interface permet de consulter la liste des produits enregistrés dans la base de données. Les produits sont affichés avec leurs informations principales, comme l'identifiant, le nom et la quantité.

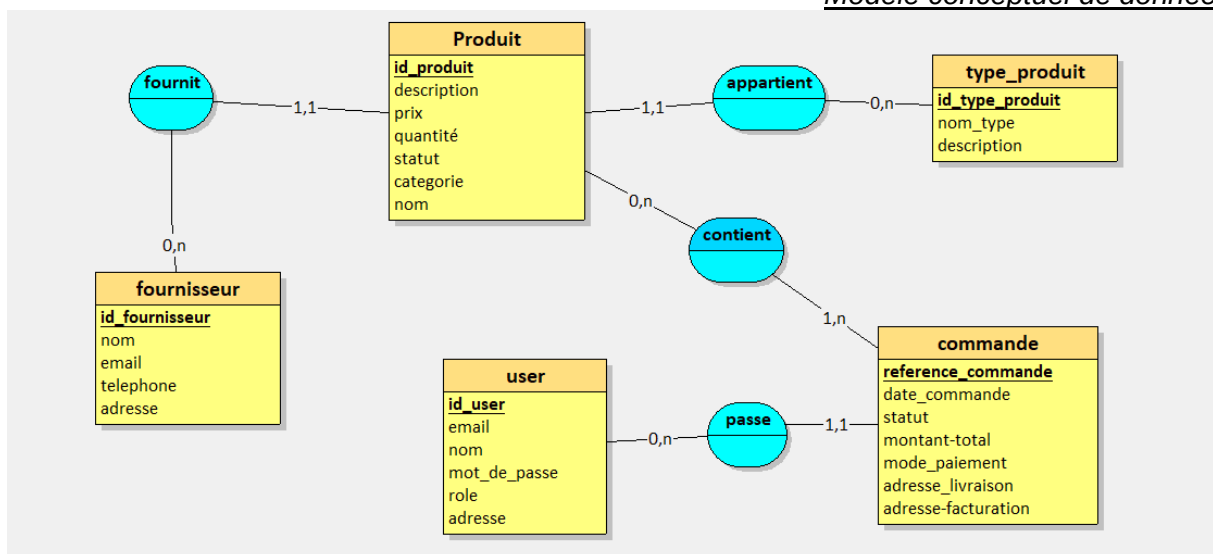
Elle permet également d'effectuer plusieurs actions notamment la recherche d'un produit à partir de son nom, la modification des informations d'un produit existant, ainsi que la suppression d'un produit en utilisant son identifiant.



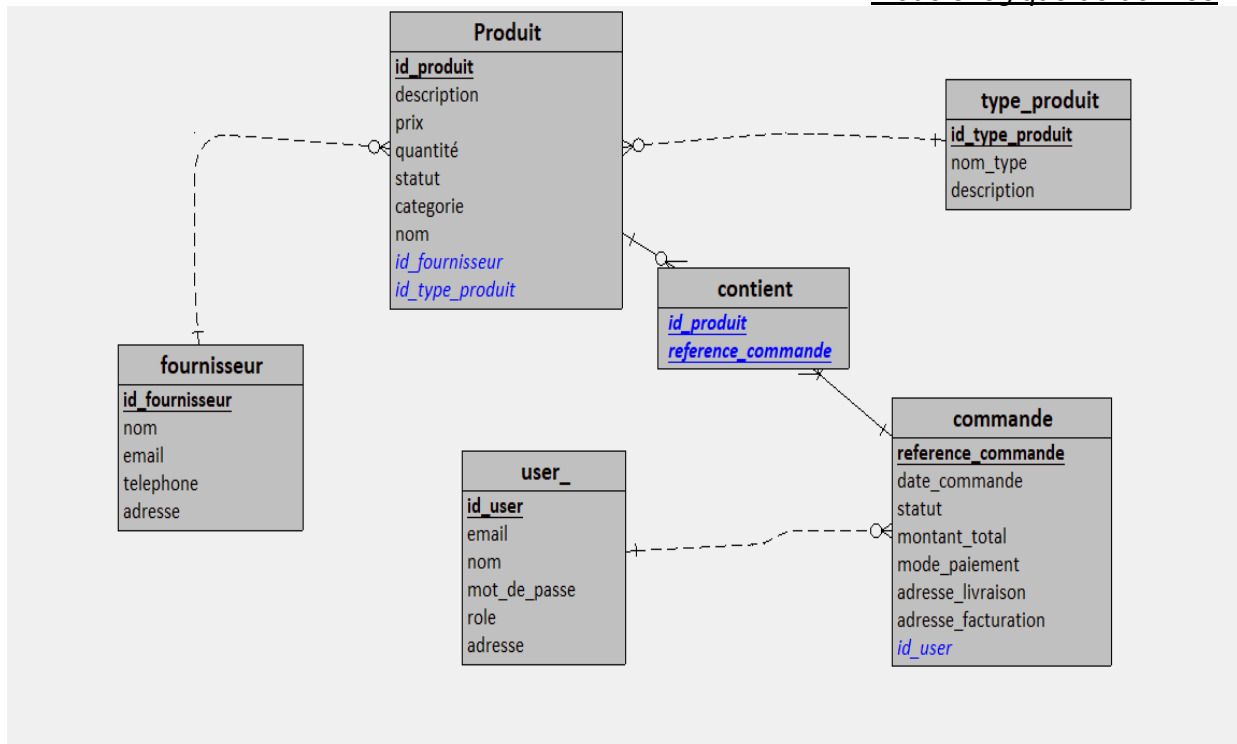
ID	Nom	Quantité
1	Musc Royal	15
2	Parfum Oud	10
3	Savon Noir	20
4	Musc Blanc	8
5	Musc Royal	15
6	Parfum Oud	10
7	Savon Noir	20
8	Musc Blanc	8

4.6. Modélisation de la base de données

Modèle conceptuel de donnée



Modèle logique de donnée



4.7. Base de donnée

Une base de données a été mise en place afin de gérer les informations utilisées dans l'application.

Elle permet de stocker et d'organiser les données de manière structurée.

Cette base est reliée à l'application, ce qui permet de manipuler les données facilement, notamment pour les ajouter, les consulter, les modifier ou les supprimer.

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestion_missions

Structure SQL Rechercher Requête Exporter Importer Opérations Privileges Procédures stockées Plus

Filtres

Contenant le mot :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ affecter	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
☐ commentaire	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
☐ contact	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ message_contact	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	-
☐ mission	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ utilisateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
6 tables	Somme	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	192,0 kio	0

☐ Tout cocher
 Avec la sélection :

5. ANNEXES

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-7 : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

ROUFOUANTI Oumouri 02542582055	ENSITECH 1 Rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille	SLAM
--	--	------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	AD1 et 2 sous Windows Server 2022	
Un SGBD	MySQL, MariaDB, PhpMyAdmin intégré dans XAMPP	
Un accès sécurisé à internet	Routeur Zyxel	
Un environnement de travail collaboratif	GitHub, Active Directory	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (<i>open source</i>)	Virtualisation : Proxmox sous Linux	

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	Proxmox solution BACKUP snapshots	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	NAS	
Deux types de terminaux dont un mobile (type <i>smartphone</i> ou encore tablette)	Open SSH sur smartphone et PUTTY sur Ordinateur	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	GLPI – Linux Ubuntu	
Détection et prévention des intrusions	ADP sur Zyxel	
Chiffrement	VPN – Proxy Artica	
Analyse de trafic	ADP – Proxy Artica	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (<i>framework</i>) et au moins deux langages	Visual Studio Code Langages : PHP, HTML, CSS, JAVA	
Une bibliothèque de composants logiciels	Bootstrap	
Un SGBD avec langage de programmation associé	MySQL avec des requêtes SQL intégrées dans PHP	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	GitHub	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	Test manuel local	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	Langage JAVA	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	HTML ,CSS , JavaScript	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile		
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	PHP exécuté sur le serveur Apache (Debian).	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve

6. Remerciements

Je souhaite, en premier lieu, adresser mes remerciements au jury pour le temps consacré à l'étude de ce travail, ainsi que pour l'attention et la considération accordées à ce dossier.

Je tiens également à remercier Monsieur FERNANDEZ, mon formateur en informatique pour son accompagnement tout au long de cette formation, qui m'a permis de progresser et de mieux appréhender les notions abordées.

Je remercie ma famille et mes proches pour leur patience et leur soutien, ainsi que les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger et collaborer dans le cadre de mes expériences scolaires et personnelles.

Enfin, je souhaite exprimer une reconnaissance toute particulière à mon père. Par son soutien constant, sa confiance et sa présence, il a été un véritable pilier, une source de motivation tout au long de mon parcours. Son aide et ses encouragements m'ont permis d'avancer et de mener ce travail à son terme.

Merci infiniment